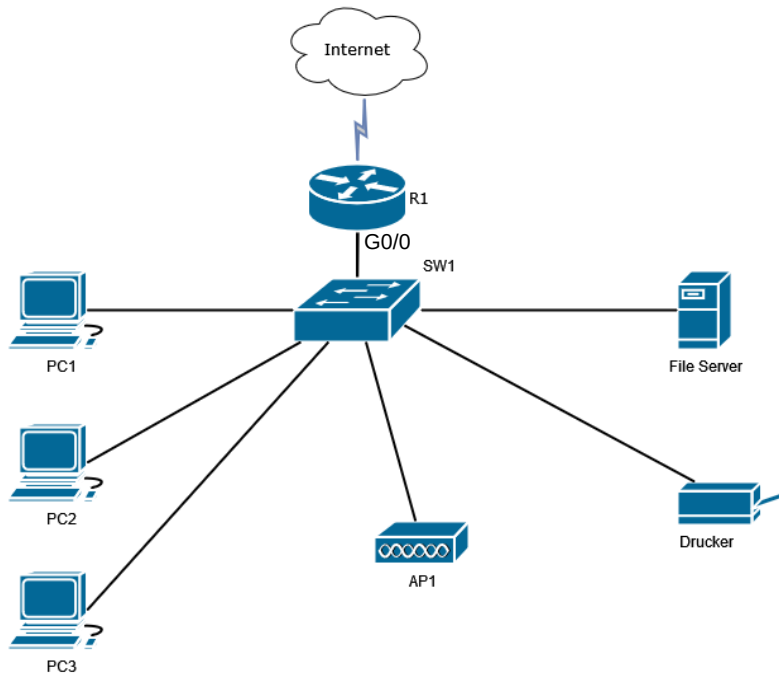


Aufgaben: IPv4-Adressierung (LF3: Clients einbinden)

1. Hosts einbinden

Am Router R1 ist die Schnittstelle G0/0 mit der Adresse 17.11.3.30 /28 konfiguriert. Die in der logischen Topologie abgebildeten Hosts sollen mittels statischer Adressvergabe eingebunden werden.



- Wie lautet die Net-ID?
 - Wie lautet die Broadcast-ID?
 - Wie viele nutzbare Hostadressen stehen in diesem Netz zur Verfügung?
 - Erste nutzbare Hostadresse:
 - Letzte nutzbare Hostadresse:
 - Warum benötigen der Switch SW1 und der Access Point AP1 eine IP-Adresse?
- g) Vervollständigen Sie die Adressierungstabelle
- h) Im Router läuft ein DHCP-Server. Welchen Adressbereich kann dieser noch an weitere Hosts dynamisch vergeben?

Adressierungstabelle

Gerät	Interface	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
R1	G0/0	17.11.3.30		N/A
SW1	SVI			
AP1	SVI			
File Server	NIC			
Drucker	NIC			
PC1	NIC			
PC2	NIC			
PC3	NIC			

2. Vervollständigen Sie die Tabelle für die angegebenen Host-Konfigurationen

Host-Konfiguration CIDR-Schreibweise	Subnet-Maske	Net-ID	1. nutzbare Host-ID	Letzte nutzbar. Host-ID	Broadcast-ID
192.168.15.17 /24	255.255.255.0	192.168.15.0	192.168.15.1	192.168.15.254	192.168.15.255
172.16.2.113 /27					
172.16.2.113 /28					
202.16.7.42 /25					
202.16.7.187 /25					
10.0.99.97 /30					
192.168.1.164 /26					
192.168.1.164 /29					

3. Welche der folgenden Adressen sind gültige Hostadressen des Netzes, zu dem auch Host 192.168.15.19/28 gehört?

- ☐ 192.168.15.17
 ☐ 192.168.15.0
 ☐ 192.168.15.29
 ☐ 192.168.15.16
 ☐ 192.168.15.31

4. Sie haben folgende Subnetzmaske: 255.255.255.224. Welche der folgenden IP-Adressen können Sie Hosts in einem Subnetz zuweisen?

- ☐ 16.23.118.63
 ☐ 87.45.16.159
 ☐ 92.11.178.93
 ☐ 134.178.18.56
 ☐ 192.168.16.87
 ☐ 217.168.166.192

5. Welche der folgenden Konstellationen für Host-IP-Adresse und Netzmaske sind gültig? Begründung?

- | | | | |
|----|----------------|----|---------------------------------|
| a. | 192.168.0.4/30 | c. | 134.130.0.1/255.0.0.0 |
| b. | 172.16.4.15/28 | d. | 137.226.254.255/255.255.255.208 |

6. Kann man mit folgenden Einstellungen das Default Gateway 37.226.144.1 erreichen?

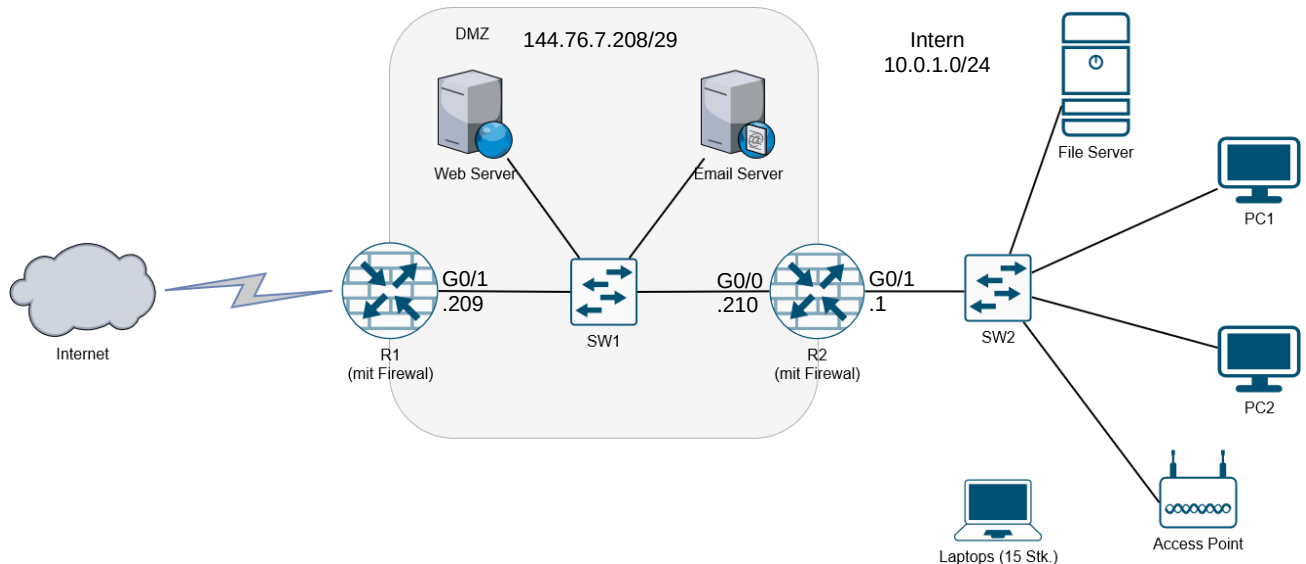
IP=37.226.144.129, Maske=255.255.255.128

7. Wie lautet die Net-ID zur IP-Adresse 172.16.210.0/22 ?

8. Wie lautet die Broadcastadresse des Netzes 134.130.180.0/22 ?

9. LANA-Küchenstudio

In der LANA-Küchenstudio GmbH, soll allen Hosts (außer den Laptops) und Management-Interfaces eine statische IP-Adress-Konfiguration zugewiesen werden. Für Management-Interfaces und Server vergeben Sie bitte die jeweils größtmöglichen IP-Adressen, für Clients die kleinstmöglichen IP-Adressen. Berücksichtigen Sie dabei die Vorgaben im Topologie-Diagramm und der Adressierungstabelle. Dokumentieren Sie die vergebenen Adressen in der Adressierungstabelle und ergänzen Sie ggf. die Topologie.



Adressierungstabelle

Gerät	Interface	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
R1	G0/1	144.76.7.209		N/A
SW1	SVI			
Web Server	NIC			
Email Server	NIC			
R2	G0/0			N/A
R2	G0/1	10.0.1.1		N/A
File Server	NIC			
SW2	SVI			
Access Point	SVI			
PC1	NIC			
PC2	NIC			
Laptops	NIC	DHCP		

Wie viele weitere Server können in der DMZ noch betrieben werden?

Welcher IP-Adressbereich steht dem DHCP-Server zur dynamischen Vergabe theoretisch zur Verfügung?

Zonen mit privaten und öffentlichen IP-Adressen

Eine **DMZ** (Demilitarisierte Zone) ist ein Netz mit öffentlichen IP-Adressen für Server, die über das Internet erreichbar sein müssen. Der Zugriff auf die DMZ wird durch Router-Firewalls geregelt. Aus dem Internet sind Zugriffe auf Server in der DMZ erlaubt, aber nicht auf das interne Netz mit privaten IP-Adressen. Ebenso sind Zugriffe aus der DMZ auf das interne Netz untersagt. Vorteil: Wird ein Server in der DMZ gehackt, dann ist das interne Netz immer noch geschützt.